

“蔬菜类商品的自动定价与补货决策”问题解析

吴 萌¹, 张 驰^{1,2}, 王志勇³

(1. 四川大学 商学院, 四川 成都 610064; 2. 成都长益西联软件有限公司 智能订货平台部, 四川 成都 610200; 3. 电子科技大学 数学科学学院, 四川 成都 611731)

摘要: 给出 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题“蔬菜类商品的自动定价与补货决策”的可行解法, 并对赛题评阅中发现的问题作了简要的评述. 该题旨在通过对 6 个典型蔬菜品类的交易数据进行分析, 探索蔬菜类商品的订购和定价问题. 蔬菜需求具有明显的时间趋势和价格敏感性, 由于保鲜期短, 通常采用每日补货的运营方式. 首先, 通过剥离销量的时间效应, 揭示销量的分布规律、价格与销量的耦合关系以及品类之间的相关性; 其次, 利用随机优化, 建立优化模型并对补货和定价策略进行求解; 最后, 基于成本预测并叠加销量的时间效应, 得到最优的补货量和销售价格.

关键词: 蔬菜类商品; 定价决策; 补货决策; 报童模型

中图分类号: F224.3

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0027-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.04

0 引言

在“民以食为天”的中国, 舌尖上的中国生鲜零售规模超过 5 万亿人民币, 并且每年还在以 5% 的速度增长^[1]. 然而, 与常规商品普遍采用线上销售不同, 生鲜品的线下渠道零售占比依然高达 85%, 并且大多数卖家依然采用人工为主的经验式订货与定价. 为了实现“从农田到餐桌、从枝头到舌尖”生鲜农产品供应链的高效管理, 高质量的决策支持不仅是生鲜卖家的迫切需求, 同时也是实现“数智兴农”的核心途径.

本文给出 2023 年全国大学生数学建模竞赛 C 题^[2]的可行解法, 问题来源于国内某中等规模本土连锁超市的易逝生鲜品的定价与补货决策研究. 在易逝生鲜品的所有品类中, 本赛题选择 6 个典型的蔬菜品类作为决策对象. 与普通商品相比, 易逝生鲜品的决策具有以下差异和特点:

1) 时短质变——生鲜品的保质期较短, 品相随时间变化, 且未售商品无法隔日再售. 因此, 商超每天都会进行补货;

2) 品价难定——在每日凌晨的交易之前, 商家无法精确知道具体品种、品相和价格;

3) 需供关联——蔬菜的供应品种在夏秋季较为丰富, 销售组合对商超极为重要;

4) 时令变化——蔬菜销售量与季节、假日、天气存在关联关系.

本文通过对 6 类蔬菜类商品的历史销售数据、进货和销售价格、损耗率进行综合性分析, 确定未来的产品销售组合及补货与定价决策.

收稿日期: 2023-12-25

基金项目: 国家自然科学基金(72071136, 71911530461)

通讯作者: 张驰, E-mail: 90chizhang@scu.edu.cn

引用格式: 吴萌, 张驰, 王志勇. “蔬菜类商品的自动定价与补货决策”问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 27-36.

WU M, ZHANG C, WANG Z Y. Problem analysis for automatic pricing and replenishment decisions of vegetable products(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 27-36.

问题 1 要求对 6 个蔬菜品类 251 个蔬菜单品的销售数据进行量化分析. 对销售数据的分布拟合及相关性分析, 需要明确相关性分析的作用及与决策间的关系. 因此, 针对问题 1, 需要先明确后续问题需要哪些量化分析, 从而选择分析的对象以及范围.

问题 2 要求以收益最大化作为目标, 以品类作为决策对象, 给出 6 个蔬菜品类在未来一周(2023 年 7 月 1—7 日)的日补货总量和定价策略. 首先需要刻画蔬菜销售的利润函数, 建立优化模型; 随后, 利用问题 1 中的分布拟合与相关性分析, 通过模型优化来求解得到最优决策.

问题 3 需要考虑商超空间有限的影响. 要求对 6 月 24—30 日的可售单品进行量化分析, 在尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求的前提下, 使得商超收益最大. 本问题需要利用问题 2 对品类总量的决策, 优化决策实现收益最大且尽可能满足需求并保持产品多样性.

问题 4 需要考虑现有数据在决策分析中的不足, 并思考新的数据收集方向; 同时, 需要探讨新数据与决策质量之间的关系, 并说明新数据收集的可行性和经济性.

1 问题 1: 销量分布及相关关系

1.1 数据处理

本文所使用的数据为企业的高频交易数据, 因此在建立模型和进行数据分析前应对数据做如下处理:

1) 数据聚合. 本文的决策对象是每日的定价与补货决策, 因此应该将销售数据聚合为日数据, 并基于日数据进行分布规律和相关性的分析.

2) 还原真实成本. 生鲜品在交易中存在损耗, 因此在制定决策时, 应根据损耗率和进货价格还原每单位蔬菜的真实成本.

3) 单品的筛选. 生鲜类单品的划分极为细致, 产地、品种、规格、供应商等不同都会细分成不同的单品, 因此如果从单品视角出发, 大量单品的销售持续性很差, 部分产品在过去 3 年可能仅存在很少的交易日. 因此, 蔬菜单品的分析应只面向销售持续性较好的单品, 而不建议对销售持续性差的数据进行数据填充.

4) 清仓打折数据的处理. 由于运损及蔬菜的品质随时间变化, 商超通常会对品相不佳的产品清仓处理. 与此同时, 如果补货决策出现较大偏差导致库存过高, 商超也会采用清仓打折来处理超订商品. 由于清仓数据的原因多样, 而单纯通过销售量数据无法揭示背后的原因, 因此可以对清仓数据差异化地理解. 比如, ①完全不考虑清仓打折数据, 认为清仓主要来源于商超的库存决策失误, 购买打折商品的消费群体与正价销售的消费群体完全不同; ②将清仓销量与正价销量同一化处理, 认为打折只是由于品相变差导致, 消费者只是由于下班时间较晚无法买到更好品相的蔬菜, 而不是无力消费正价蔬菜. 本文给出的结果基于第 2 种数据处理方式.

5) 销售量的分布规律. 蔬菜的需求分布是商超制定决策的核心, 因此拟合销量的需求分布是首要问题. 然而, 在现实决策中, 蔬菜的历史销售量受季节、趋势、周末等因素的严重影响. 因此, 为了识别各蔬菜品类需求分布的平稳特征, 首先需要剔除销量中的非平稳特征, 对销量进行平稳化处理.

本文使用多元时间序列分析 Prophet 模型刻画蔬菜的销量时间序列. Prophet 由 Facebook 数据科学团队于 2017 年开发^[3]. 它使用了一个可分解的时间序列模型^[4]并包含趋势、季节和节假日 3 个重要成分. 相比 ARIMA 等传统时间序列模型, Prophet 模型有更好的灵活性、可解释性和更强的稳健性. 具体来说, Prophet 模型是一个可分解的时间序列模型, 主要由趋势项(trend)、季节项(seasonality)和假期项(holidays)组成, 即:

$$y(t) = g(t) \cdot s(t) \cdot h(t) \cdot \epsilon_t.$$

趋势函数 $g(t)$ 刻画非周期变化, 例如基于逻辑回归的趋势项 $g(t) = \frac{C}{1 + \exp\{-k(t-m)\}}$, 其中 C 为市场容量, k 为增长速率, m 为偏移参数.

周期函数 $s(t)$ 刻画(周、年)的周期性变化, 例如基于傅里叶级数 (Fourier series) 建立的周期模型

$$s(t) = \sum_{n=1}^N [a_n \cos(2\pi nt/P) + b_n \sin(2\pi nt/P)] ,$$

其中, P 代表周期, 参数可以表示为 $\beta = [a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N]^T$.

$h(t)$ 刻画在可能不规律的时间表上发生的假期的影响, 例如, $h(t) = Z(t)\kappa = \sum_{i=1}^L \kappa_i \cdot 1_{\{t \in D_i\}}$, 其中 $\kappa \sim N(0, \nu^2)$. Prophet 中内置了很多国家的节假日, 用户也可以自定义节假日.

ϵ_t 为误差项, 并假设服从均值为 0 的正态分布.

通过对数据训练, 可以提取出销量时序的星期效应、年效应、节假日效应、趋势效应. 图 1 给出了花菜类的时序分解图.

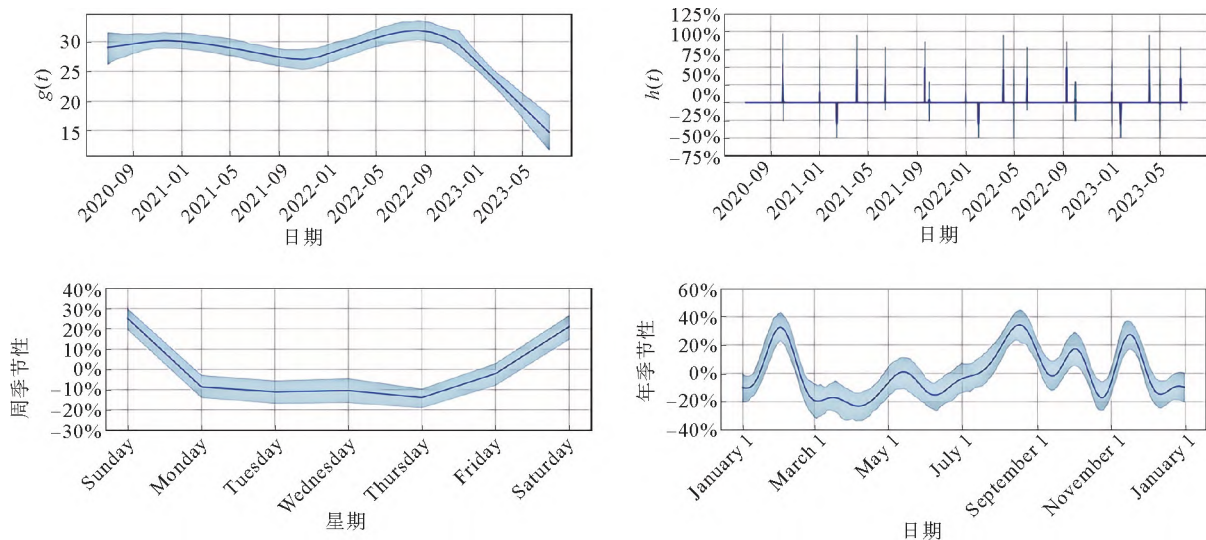


图 1 花菜类销售量 Prophet 回归的时间成分项

将数据中的时间效应全部剔除后, 就可以对蔬菜销售量的分布进行拟合. 本文使用 fitter 对分布进行拟合, 发现拟合效果最优的分布及其相应最优参数. 图 2 给出了花菜类蔬菜的分布拟合效果对比.

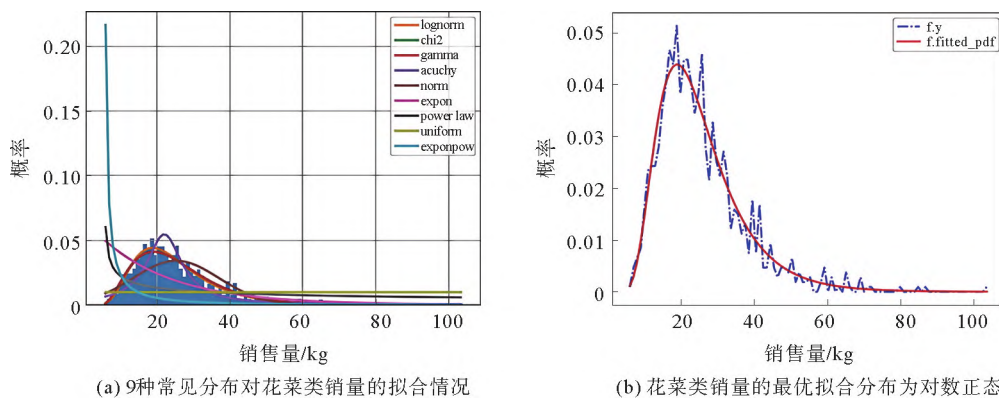


图 2 本次花菜类销售量的分布拟合

通过分布拟合的统计检验, 发现花菜类和茄类的最优拟合分布为对数正态分布, 花叶类和辣椒类的最优拟合分布为广义 Gamma 分布, 食用菌类的最优拟合分布为正态分布, 水生根茎的最优拟合分布为柯西分布. 通过相同的方法, 也可以得到单品销售量的最优拟合分布.

1.2 销量间的相关关系

不同单品、品类之间的销售量存在相关关系, 同时销量具有价格弹性. 因此, 对销售量进行相关性分析不能忽视产品价格变化这一潜在因素. 另外, 相关性分析的作用是服务于补货与定价决策, 而不是孤立的现象分析. 本文从销量-价格相关性出发, 分析销量-价格相关性在跨品类和跨单品间的关联性.

Spearman 相关系数是一种非参数的相关性度量,可以等级化变量之间的单调关系,用于分析两个连续变量之间的相关性.由于蔬菜的销售量与价格都为连续变量,因此本次建模采用 Spearman 相关系数分析蔬菜销售量与价格以及销售量之间的相关关系.具体来说,首先对 X 与 Y 两个数据集按相同的顺序排列(升序或降序),得到两个元素排序集合 $R(x)$ 和 $R(y)$. 随后,根据如下公式计算相关系数:

$$\rho = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \bar{R(x)}) \cdot (R(y_i) - \bar{R(y)})}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \bar{R(x)})^2\right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(y_i) - \bar{R(y)})^2\right)}}$$

其中, $R(\cdot)$ 与 $\bar{R(\cdot)}$ 分别表示位次与评价位次. 通过计算,可以得到各个品类销量与价格的相关系数,该系数刻画了销量对价格的敏感关系. 根据销量对售价敏感性高低,将其进行如表 1 所示分组.

随后,对价格相关性强的分组,在组内再次进行品类销售量的相关性分析. 从平均销量最高的品类开始,计算其销量序列与其他品类销量序列间的相关系数,见表 2.

表 1 各品类销量与价格的相关性

销量与价格相关性	品类
负相关强 ($\rho < -0.3$)	水生根茎类, 辣椒类, 食用菌类
负相关弱 ($-0.3 \leq \rho < 0$)	花叶类, 花菜类, 茄类

表 2 价格敏感组的蔬菜品类 Spearman 相关系数

	水生根茎类	辣椒类	食用菌类
水生根茎类	1	0.19	0.37
辣椒类	0.19	1	0.69
食用菌类	0.37	0.69	1

由表 2 可知食用菌类和辣椒类相关性较高,因此根据门槛值 0.5 对 3 个品类进行了再次细分,并得到最终分组,见表 3.

表 3 6 个蔬菜品类的相关性分组

价格高敏感, 销量低相关	价格高敏感, 销量高相关	价格敏感低
水生根茎类	辣椒类, 食用菌类	花叶类, 花菜类, 茄类

采取同样的方法,也可以对单品进行相同的分析. 根据 1.1 节的单品筛选原则,选择了 17 个销售持续的单品: 首先计算这 17 个单品的销量与价格的相关性,按表 1 中的阈值 -0.3 将其分为两组,见表 4; 其次计算负相关性强的一组中各单品销量间的相关性,得到 Spearman 系数矩阵,见表 5; 最后按前述阈值 0.5 将这组销量与价格负相关性强的单品再次二分类,得到表 6 的各单品最终分组.

表 4 各单品销量与价格的相关性分组

销量与价格相关性	单品
负相关强	大白菜, 洪湖藕带, 娃娃菜, 西兰花, 苋菜, 红薯尖, 青茄子, 竹叶菜, 高瓜
负相关弱	上海青, 木耳菜, 杏鲍菇, 紫茄子, 菠菜, 金针菇, 青线椒, 黄白菜

表 5 价格敏感组的组内 Spearman 相关系数

	大白菜	娃娃菜	洪湖藕带	竹叶菜	红薯尖	苋菜	西兰花	青茄子	高瓜
大白菜	1	-0.052	-0.380	-0.240	-0.077	-0.140	0.160	-0.200	-0.300
娃娃菜	-0.052	1	0.350	-0.150	-0.140	-0.076	0.290	-0.045	-0.003
洪湖藕带	-0.380	0.350	1	0.150	0.075	0.110	0.410	-0.370	0.130
竹叶菜	-0.240	-0.150	0.150	1	0.390	0.370	0.120	0.370	0.230
红薯尖	-0.077	-0.140	0.075	0.390	1	0.098	0.150	0.490	0.200
苋菜	-0.140	-0.076	0.110	0.370	0.098	1	0.002	0.040	0.054
西兰花	0.160	0.290	0.410	0.120	0.150	0.002	1	0.100	0.040
青茄子	-0.200	-0.045	-0.370	0.370	0.490	0.040	0.100	1	0.200
高瓜	-0.300	-0.003	0.130	0.230	0.200	0.054	0.040	0.200	1

表 6 17 个蔬菜单品的分组

价格高敏感, 销量相对独立	价格高敏感, 存在销量相关	价格低敏感
大白菜, 西兰花, 高瓜	洪湖藕带, 娃娃菜, 苋菜, 红薯尖, 青茄子, 竹叶菜	上海青, 木耳菜, 杏鲍菇, 紫茄子, 菠菜, 金针菇, 青线椒, 黄白菜

通过上述相关性分析, 将品类和单品进行了分组. 后续的决策分析可以基于分组结果进行. 具体来说, 对于高相关性的分组, 可以将组作为研究对象, 进行整体决策, 然后再根据组内的关系进行个体单品决策; 对于低相关性的分组, 可以对每个单品和品类进行独立决策.

2 问题 2: 品类定价与订货决策

2.1 蔬菜的成本加成定价

蔬菜的定价模式是成本加成定价, 也就是在产品单位成本的基础上, 通过增加一定比例的利润制定产品价格的方法, 即价格 = 成本 $\times$ (1 + 利润率). 因此了解蔬菜的成本是制定定价决策的前提. 在成本核算与估计方面, 蔬菜类商品与常规商品完全不同. 首先, 蔬菜的批发交易时间临近零售时间, 需要对采购价格进行预测, 并依次制定定价与补货决策; 其次, 蔬菜销售过程中存在大量损耗, 因此在成本核算中必须纳入生鲜的损耗.

2.1.1 蔬菜成本的核算

由于蔬菜销售过程中存在大量损耗, 因此在成本核算中必须将生鲜损耗纳入. 本文分别对单品和品类给出了相应的计算方法.

对于蔬菜单品, 其综合成本为:

$$c_{i_k}(t) = w_{i_k}(t) / (1 - \eta_{i_k}),$$

其中: $c_{i_k}(t)$ 和 $w_{i_k}(t)$ 分别表示第 i_k 种单品在第 t 日的真实成本与进货价格; η_{i_k} 表示第 i_k 种单品的近期损耗率; i_k 表示第 i 个品类下的第 k 种单品.

对于蔬菜品类, 其综合成本的计算方法为:

$$C_i(t) = \frac{\sum_k c_{i_k}(t) D_{i_k}(t)}{\sum_k D_{i_k}(t)},$$

其中, $D_{i_k}(t)$ 表示第 i_k 种单品在第 t 日的销售量.

2.1.2 蔬菜成本加成的核算

按照成本加成定价方法, 对于蔬菜单品, 其销售价格为

$$p_{i_k}(t) = c_{i_k}(t) (1 + \Delta_{i_k}(t)) = w_{i_k}(t) \frac{1 + \Delta_{i_k}(t)}{1 - \eta_{i_k}};$$

对于蔬菜品类, 其销售价格为

$$P_i(t) = C_i(t) (1 + \Delta_i(t)) = (1 + \Delta_i(t)) \frac{\sum_k c_{i_k}(t) D_{i_k}(t)}{\sum_k D_{i_k}(t)},$$

其中, $\Delta_{i_k}(t)$ 和 $\Delta_i(t)$ 分别表示第 i_k 种单品和第 i 个品类在第 t 日的成本加成率.

2.1.3 蔬菜成本的预测

由于蔬菜交易时间晚, 商品的补货决策和定价加成率全部是基于成本的预测值. 因此, 本文再次基于 Prophet 模型给出了成本的预测. 举例来说, 花叶类商品的成本预测值如表 7 所示, 图 3 是历史价格及其拟合情况.

表 7 花叶类蔬菜的成本预测值

销售日期	预测成本/元
2023-07-01	3.67
2023-07-02	3.67
2023-07-03	3.64
2023-07-04	3.64
2023-07-05	3.66
2023-07-06	3.69
2023-07-07	3.70

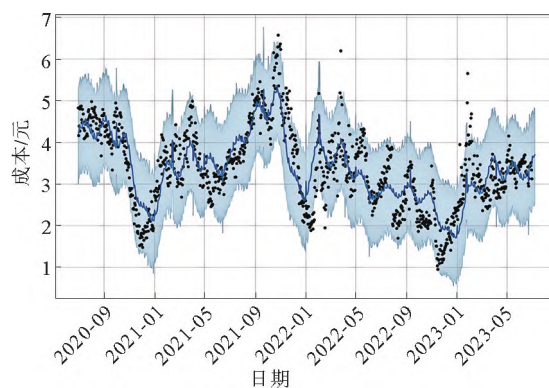


图 3 花叶类蔬菜的历史成本及其拟合时序图

2.2 蔬菜的定价与补货模型

由于问题所涉及的决策对象为易逝类产品，每日都需进行补货，因此本文基于经典的单周期库存模型即报童模型建立数学模型。报童模型是库存管理中的经典数学模型^[5-7]。该模型得名于传统的报童销售报纸的场景，即报童需要根据需求的不确定性来决定批发报纸的数量，以最大化其利润。具体来说，商超面临着不确定的市场需求 $D_i(t)$ ，它需要决策每个品类的补货量 $Q_i(t)$ 以及价格加成率 $\Delta_i(t)$ ，以实现期望收益最大化。商超第 t 日的利润为

$$\begin{aligned}\pi(t) &= \sum_i [P_i(t) \cdot \min\{(1 - \eta_i)Q_i(t), D_i(t)\} - C_i(t)Q_i(t)] \\ &= \sum_i C_i(t) [(1 + \Delta_i(t)) \cdot \min\{(1 - \eta_i)Q_i(t), D_i(t)\} - Q_i(t)].\end{aligned}\quad (1)$$

通过收益函数(1)的数学表达可以看出，利润不确定，且利润的最大值必将出现在供需匹配的情形时。因此，准确的需求预测至关重要。但在现实中，完美预测是不存在的。本问题中，预测不精确的后果是非对称的，完全依赖于产品的价格。因此，本问题必须同时通过优化模型去权衡“过量订购”和“订购不足”带来的不对称损失。因此本问题的求解过程分为两步，第一步将数据的时间特征剔除，给出期望收益最大化的平稳决策；第二步将产品的时间特征叠加到平稳决策，得到特定预测期的定价和补货决策。

首先，对于平稳决策，商超的目标是实现期望收益的最大化：

$$\begin{aligned}\max_{\Delta, Q} \Pi(\Delta, Q) &= \sum_i E_i(\pi(\Delta_i, Q_i)) \\ &= \sum_i \bar{C}_i [(1 + \Delta_i) \cdot E_i[\min\{(1 - \eta_i)Q_i, \tilde{D}_i(\bar{C}_i(1 + \Delta_i))\}] - Q_i] \\ \text{s. t. } \Delta_i, Q_i &> 0, i \in \{6 \text{ 个蔬菜品类}\},\end{aligned}$$

其中： $\bar{C}_i$ 是预测期的平均成本； $\tilde{D}_i(p) = \tilde{D}_i - \alpha_i p_i$ 是价格依赖的随机需求， $\tilde{D}_i$ 是第 i 个品类的平稳随机需求， α_i 是该品类需求的价格弹性。 $\tilde{D}_i$ 的随机分布拟合过程以及 α_i 的弹性系数已在第 1 问中求得。对于价格敏感低的品类（花叶类、花菜类、茄类），可以对价格依赖需求进行简化，即 $\tilde{D}_i(p) = \tilde{D}_i$ 。

其次，对于预测期的非平稳决策，可以将 Prophet 模型的时间效应分解叠加到平稳决策 Δ_i 和 Q_i ，即 $Q_i(t) = Q_i \cdot g(t) \cdot s(t) \cdot h(t)$ ，随后，利用价格弹性求出 $\Delta_i(t)$ ，并通过预测期的成本预测值给出具体的定价 $P_i(t) = C_i(t)(1 + \Delta_i(t))$ ，结果如表 8 所示。

3 问题 3：蔬菜单品的销售组合优化与定价补货决策

生鲜类商品的销售空间有限，而夏季的上市蔬菜品种众多，因此优化蔬菜商品的销售组合是商超面临的另一重要问题。本文分两步解决此问题：首先，基于历史数据对蔬菜商品进行优化组合；其次，

为优化后的蔬菜组合进行定价与补货决策.

表 8 6 种品种的决策结果(成本价含损耗)

日期	花菜类			花叶类			辣椒类		
	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg
2023-07-01	9.79	8.79	27	6.08	3.67	189	9.82	4.23	101
2023-07-02	9.58	8.77	29	6.27	3.67	189	10.61	4.27	98
2023-07-03	9.71	8.67	26	6.18	3.64	159	12.72	4.32	81
2023-07-04	9.65	8.67	28	6.18	3.64	160	13.37	4.45	83
2023-07-05	9.57	8.77	29	6.31	3.66	162	14.58	4.64	80
2023-07-06	9.37	8.79	24	6.31	3.69	157	13.25	4.72	82
2023-07-07	9.04	8.70	36	6.20	3.70	165	10.85	4.78	89

日期	茄类			食用菌类			水生根茎		
	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg	单位售 价/元	单位成 本/元	订货量/ kg
2023-07-01	8.8	3.61	19	8.37	3.85	41	13.97	9.64	24
2023-07-02	8.96	3.63	18	8.57	3.84	42	14.51	9.43	24
2023-07-03	8.41	3.52	19	8.62	3.83	44	19.05	9.22	20
2023-07-04	8.33	3.42	19	8.71	3.89	41	20.09	9.05	21
2023-07-05	8.27	3.41	18	8.41	3.79	41	18.49	8.93	21
2023-07-06	8.91	3.35	18	9.04	3.74	41	17.85	8.57	22
2023-07-07	8.68	3.30	18	8.50	3.78	41	13.88	8.35	26

3.1 蔬菜销售组合优化

由于决策的对象仅为单日决策且决策品种范围仅来自于前 7 日的交易品种,因此在数据处理中,可以简化需求的时间效应分析,以平均值作为优化组合的参数基准.如果近期的进货成本、售价、销售量偏离均值很大,可以将其剔除或用均值替代.

为了使商超收益最大化,建立目标函数:

$$\max_{X_k} \Pi(X_1, X_2, \cdots, X_m) = E \sum_k \pi(X_k) = \sum_k \bar{p}_k E_k [\min\{X_k(1-\eta_k)Q_k^*, D_k\}] - \bar{c}_k X_k Q_k^*,$$

其中: $\Pi(X)$ 表示总期望利润; X_k 为 0-1 变量, $X_k=1$ 表示选择第 k 个单品; $\bar{p}_k$ 、 $\bar{c}_k$ 和 D_k 分别表示第 k 个单品的近期历史平均售价、平均成本和随机需求; m 为近一周的单品总数; Q_k^* 表示第 k 个单品独立决策下的最优订购量,即

$$Q_k^* = \operatorname{argmax} E_k \pi(Q_k) = \bar{p}_k E_k [\min\{(1-\eta_k)Q_k, D_k\}] - \bar{c}_k Q_k.$$

设置约束条件:

- 1)由于销售组合单品总数控制在 27~33 个,因此 $X_k=0, 1; 27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33$.
- 2)为了控制各单品订购量至少为 2.5 kg 的要求,有约束 $X_k Q_k^* \geq 2.5$.
- 3)为了尽量满足顾客对于各品类蔬菜的需求,令各品类的库存服务水平高于 70%,即各品类缺货的概率小于 30%:

$$P\left(\sum_{k \in \chi_j} X_k Q_k^* (1-\eta_k) - \tilde{D}_j \geq 0\right) \geq 70\%,$$

其中, χ_j 表示第 j 个品类的单品品种集合.具体服务水平的取值是完全开放的,可根据实际问题和企业目标作相应调整,因为过高的服务水平会导致较低的成本加成率.

综上，本问题可以建立含机会约束的随机规划模型：

$$\max_{X_k} \Pi(X_1, X_2, \dots, X_m) = \sum_k \bar{p}_k E_k [\min\{X_k (1 - \eta_k) Q_k^*, D_k\}] - \bar{c}_k X_k Q_k^*$$

s. t. {

$$Q_k^* = \operatorname{argmax}\{\bar{p}_k E_k [\min\{(1 - \eta_k) Q_k, D_k\}] - \bar{c}_k Q_k\},$$
$$P\left(\sum_{k \in \mathcal{K}_j} X_k Q_k^* (1 - \eta_i) - \tilde{D}_j \geq 0\right) \geq 70\%,$$
$$X_k Q_k^* \geq 2.5,$$
$$27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33,$$
$$X_k = 0, 1,$$
$$k = 1, 2, \dots, 58; j = 1, 2, \dots, 6.$$

根据计算筛选出 30 个单品，具体结果见表 9。

表 9 27 个蔬菜单品的分组

价格高敏感 销量相对独立	价格高敏感存在销量相关	价格敏感低
西兰花，长线茄	菠菜(份)，西峡花菇(1)，螺丝椒(份)，海鲜菇(包)， 娃娃菜，小皱皮(份)，小米椒(份)，芜湖青椒(1)，竹 叶菜，螺丝椒，红薯尖，枝江青梗散花，苋菜	上海青，云南油麦菜(份)，云南生菜(份)，净藕(1)， 双孢菇(盒)，姜蒜小米椒组合装(小份)，小青菜(1)， 云南生菜，紫茄子(2)，虫草花(份)，金针菇(盒)， 奶白菜

3.2 定价与补货决策

在求出最优的产品组合 $X_1^*, X_2^*, \dots$ 后，下一步对最优定价和补货决策进行求解，其计算思路与第 2 问相同，但由于单品个数超过品类数，因此计算的复杂度会相对提高。具体来说，首先根据相关性分析，对 30 个单品根据价格相关性强弱分为两类，每类各 15 个；其次，在每一类别内部，根据销量相关性大小进行再次分组。

最终，通过计算得到 2023 年 7 月 1 日的预期销售额为 2358.11 元，预期利润为 1105.11 元。27 个单品的决策结果如表 10 所示。

表 10 27 个单品组合的决策结果(成本价含损耗)

单品种类	售价/元	成本价/元	加成率/%	订货量/kg	单品种类	售价/元	成本价/元	加成率/%	订货量/kg
上海青	7.21	4.93	46.25	6	竹叶菜	6.96	2.01	246.27	19
云南油麦菜(份)	4.11	2.84	44.72	19	紫茄子(2)	8.60	3.98	116.08	11
云南生菜(份)	4.52	2.99	51.17	33	红薯尖	5.58	2.77	101.44	10
云南生菜	5.47	5.05	8.32	16	芜湖青椒(1)	7.96	5.04	57.94	14
净藕(1)	14.30	6.47	121.02	10	苋菜	4.34	2.89	50.17	9
双孢菇(盒)	5.27	3.18	65.72	13	菠菜(份)	5.45	4.28	27.34	10
奶白菜	9.07	2.99	203.34	12	虫草花(份)	3.98	2.78	43.17	3
姜蒜小米椒 组合装(小份)	4.09	2.01	103.48	7	螺丝椒(份)	9.08	3.65	148.77	15
娃娃菜	5.21	4.13	26.15	8	螺丝椒	9.72	7.09	37.09	8
小皱皮(份)	7.08	2.48	185.48	14	西兰花	9.88	8.95	10.39	11
小米椒(份)	8.26	2.08	297.12	29	西峡花菇(1)	21.61	11.38	89.89	5
小青菜(1)	6.04	3.28	84.15	7	金针菇(盒)	3.03	1.42	113.38	17
枝江青梗散花	15.36	9.10	68.79	9	长线茄	7.67	3.99	92.23	8
海鲜菇(包)	4.71	2.08	126.44	10					

4 问题 4: 基于新数据的决策改进

本赛题的数据主要包括销量数据和进货价格数据, 其中销量数据完整地记录了销售过程, 但进货价格主要记录了有进货的价格信息, 并不包含完整的历史批发价格. 除了上述两类数据, 商超也记录了进货量数据, 但这类库存数据的质量较差. 这是由于: 1) 蔬菜类产品以散货方式进行交易且交易过程中存在损耗; 2) 库存盘点的成本高导致盘点周期长, 精确性差. 因此, 如何获取新的数据提高决策质量是企业的迫切需求.

在探索新数据的收集方向时, 有些数据对决策的改进效果是显而易见的, 比如精确的实时库存数据和消费者的各类偏好数据, 但这类数据意味着高昂的成本. 因此, 本文从最低成本的角度, 去探索实现最大化改进效果的数据收集思路.

具体来说, 本文提供一种基于历史天气数据来实现决策改进的思路. 天气对线下商超的交易会产生重要的影响. 通过观察下雨、高温、低温等天气下的交易量, 会发现这些天气的销售量都会有独特的特征. 与此同时, 天气数据是政府公共数据, 因此, 数据收集的可行性高, 且收集的成本低. 本文基于天气的高温特征给出了一类依赖天气的需求模型, 为今后数据收集给出了一个具有启发性的例子.

假设已获得一系列产品的需求信息 $D_1, D_2, \dots, D_n \in \mathbf{R}$ 和天气数据 $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2, \dots, \mathbf{Z}_n \in \mathbf{R}^p$, 这些产品的需求与天气具有相关性. 在天气数据 $\mathbf{Z}_j$ 中, 某一个分类为室外温度, 而另一个分类为当天的降雨量. 基于此设定, 可以利用如下模型去改进补货决策:

$$\max_{\beta_i} \sum_j \sum_i E_i(\pi(\beta_i)) = \sum_j \sum_i \bar{C}_i [(1 + \Delta_i) \cdot E_i[\min\{\mathbf{Z}'_j \cdot \beta_i, D_i\}] - \mathbf{Z}'_j \cdot \beta_i],$$

其中, 决策变量 β 是一参数向量, 具体的补货决策由 $Q_i = \mathbf{Z}'_i \beta_i$ 给出.

5 评阅综述

本题要求为生鲜商超做每日蔬菜类商品的定价和补货决策, 需要学生站在零售商的角度, 通过了解问题背景、商超运营规律和定价补货策略, 对数据进行聚合、分析, 基于相应的机理和对数据的挖掘建立优化模型, 并选择合适的方法进行求解. 在论文评阅过程中发现一些共性的问题.

1) 数据处理部分未注意到数据缺失(如茄类商品在 2022-09-12—2022-10-14 无销售记录)、部分单品进价异常(如编号为 102900011021842 的单品在 2022-08-24 的批发价格为 0.01 元)等问题, 也未能做相应的分析与处理.

2) 在研究单品销量之间的相关性时, 人为补充大量的销量数据, 例如用均值填充, 可能造成实际销量和所需进货量的异变, 导致所求商超每日利润严重超出合理水平.

3) 在研究品类和单品销售量的分布时, 仅做简单的统计分析和图形展示, 未能提炼和刻画销量的时间效应, 如季节、节假日等因素的影响, 也未能求解品类销量的分布函数.

4) 在相关性分析时未考虑方法的适用性条件, 如不做正态检验, 直接做 Pearson 相关分析.

5) 将定价和补货问题割裂开来, 如用 ARIMA 模型做品类和单品的补货预测, 然后用线性回归研究销量和定价(加成率)的关系, 确定回归模型参数后得到定价策略. 此类做法不符合实际, 大都陷入套模型、调算法、出结果的浅尝辄止的窘境, 文章写不出高度和深度, 结果也不尽合理, 所以评价不高.

6) 在制定单品的补货计划时, 对“尽量满足市场对各品类商品需求”的理解未能考虑到品类多样性的需求, 建模单一追求高利润, 也不符合实际情况和需要.

7) 优化模型不规范, 一个重要的表现就是决策变量不明确, 结构混乱; 算法描述不清晰, 在使用智能算法求解优化模型时, 对一些关键环节或步骤缺乏说明; 结果不合理, 如严重超出合理范围, 未体现工作日和周末的差异性等.

通过对上述存在问题的分析和总结, 建议在处理此类问题时注意:

1) 认真读题, 深入了解问题背景. 进货、卖菜、买菜看似简单, 但不能简单从普通消费者的视角看问题, 本题题干中每一句话都有其实际的意义和相应的背景提示, 很多同学以为通俗易懂就一笔带

过,很可能就导致解题时出现方向性错误.

2)数据类问题处理不是简单的数据分析和数据挖掘.要做好此类问题,至少需要将数学建模、数据建模和背景常识有机结合起来,机理分析在此类问题中也是必不可少的技术手段.

3)在建模和求解的过程中,可以借鉴成熟的模型或算法,但要知其然并知其所以然,能结合问题背景与需要对模型进行适当的改造和组合,对算法也能进行一定的优化.

4)在建模过程中注意整体构架,注意模型的规范性和逻辑性、算法的有效性和匹配性以及结果的导向性和合理性.

参考文献

- [1]中国物流与采购联合会食材供应链分会,国家农产品现代物流工程技术研究中心.中国食材供应链发展报告(2023)[M].北京:中国市场出版社,2023.
- [2]全国大学生数学建模竞赛组委会.2023年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-11-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [3]Vishwas B V, Patel A. Hands-on time series analysis with Python: from basics to bleeding edge techniques[M]. Berkeley, California, USA: Apress, 2020.
- [4]Chung J, Gulcehre C, Cho K H, et al. Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling[J]. arXiv: 1412.3555, 2014.
- [5]Dana Jr J D, Petrucci N C. Note: the newsvendor model with endogenous demand[J]. Management Science, 2001, 47(11): 1488-1497.
- [6]Qin Y, Wang R, Vakharia A J, et al. The newsvendor problem: review and directions for future research[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 213(2): 361-374.
- [7]Huber J, Müller S, Fleischmann M, et al. A data-driven newsvendor problem: from data to decision[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 278(3): 904-915.

Problem Analysis for Automatic Pricing and Replenishment Decisions of Vegetable Products

WU Meng¹, ZHANG Chi^{1,2}, WANG Zhiyong³

- (1. School of Business, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064, China; 2. Department of Artificial Intelligence Ordering Platform, Chengdu Changyi Western Union Software Co. Ltd, Chengdu, Sichuan 610200, China;
3. School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 611731, China)

Abstract: In this paper, the methods for solving "Automatic Pricing and Replenishment Decisions of Vegetable Products", the 2023 CUMCM problem C, is provided. Additionally, the paper provides an overview of comments and suggestions for contest papers. This problem aims to investigate the ordering and pricing decisions of vegetable products by analyzing transaction data from six vegetable categories. Vegetable demand shows clear trends over time and is sensitive to pricing, often requiring daily replenishment due to their short shelf life. The analysis starts with uncovering the distribution patterns of sales, the relationship between price and sales volume, and the interrelation between different vegetable categories by eliminating the time effect on sales volume. Subsequently, a stochastic optimization approach is employed to construct an optimization model and address strategies for replenishment and pricing. Finally, the optimal replenishment quantity and selling price are derived based on cost predictions and the incorporation of the time effect on sales volume.

Key words: vegetable products; pricing decisions; ordering decisions; newsvendor model

作者简介

吴 萌(1981—),男,博士,研究员,主要研究方向为管理科学与工程、运营管理.

张 驰(1990—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向为机器学习与深度学习、时间序列分析.

王志勇(1980—),男,博士,副教授,主要研究方向为随机动力系统、数据分析与建模.